Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Deux droites parallèles et une sécante

1AC — 1re année du collège | Semestre 1 | Durée : 7 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Reconnaître des angles alternes-internes, alternes-externes et correspondants.
- Connaître les propriétés des angles formés par deux parallèles et une sécante.
- Utiliser les réciproques pour démontrer que deux droites sont parallèles.

Prérequis

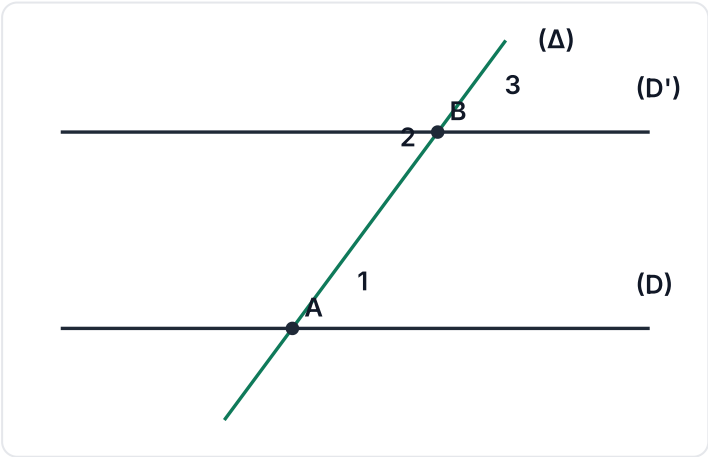
- Angles : vocabulaire, angles supplémentaires, opposés par le sommet.
- Droites parallèles.

I. Vocabulaire

Définition

Deux droites (D) et (D') coupées par une troisième droite (Δ), appelée **sécante**, déterminent huit angles. Parmi eux :

- deux angles **alternes-internes** sont situés **entre** (D) et (D'), de part et d'autre de la sécante, et ne sont pas adjacents ;
- deux angles **alternes-externes** sont situés **à l'extérieur** de (D) et (D'), de part et d'autre de la sécante ;
- deux angles **correspondants** sont situés du **même côté** de la sécante, l'un entre les deux droites et l'autre à l'extérieur, « à la même place » à chaque intersection.



$\widehat{1}$ et $\widehat{2}$ sont alternes-internes ; $\widehat{1}$ et $\widehat{3}$ sont correspondants.

Exemple

Sur la figure, $\widehat{1}$ est l'angle de sommet A situé au-dessus de (D) et à droite de (Δ) ; $\widehat{2}$ est l'angle de sommet B situé au-dessous de (D') et à gauche de (Δ) : ils sont alternes-internes. $\widehat{3}$, de sommet B, au-dessus de (D') et à droite de (Δ), est le correspondant de $\widehat{1}$.

II. Angles formés par deux parallèles et une sécante

Propriété — 1 Alternes-internes

Si deux droites **parallèles** sont coupées par une sécante, alors les angles **alternes-internes** qu'elles forment ont la **même mesure**.

Propriété — 2 Correspondants

Si deux droites **parallèles** sont coupées par une sécante, alors les angles **correspondants** qu'elles forment ont la **même mesure**.

Propriété — 3 Alternes-externes

Si deux droites **parallèles** sont coupées par une sécante, alors les angles **alternes-externes** ont la **même mesure**.

Démonstration — Propriété 2 à partir de la propriété 1

Sur la figure, $\widehat{3}$ et $\widehat{2}$ sont opposés par le sommet, donc $\widehat{3} = \widehat{2}$. Si $(D) \parallel (D')$, alors $\widehat{2} = \widehat{1}$ (alternes-internes). Donc $\widehat{3} = \widehat{1}$.

Propriété — Angles internes du même côté

Si deux droites parallèles sont coupées par une sécante, deux angles situés entre les droites et du même côté de la sécante sont **supplémentaires**.

Exemple

$(D) \parallel (D')$ et la sécante forme en A un angle $\widehat{1} = 55^\circ$. Alors l'angle alterne-interne $\widehat{2} = 55^\circ$, l'angle correspondant $\widehat{3} = 55^\circ$, et l'angle adjacent à $\widehat{1}$ sur (D) mesure $180^\circ - 55^\circ = 125^\circ$.

III. Reconnaître des droites parallèles

Propriété — Réciproques

Si deux droites coupées par une sécante forment :

- deux angles **alternes-internes** de même mesure, ou
- deux angles **correspondants** de même mesure,

alors ces deux droites sont **parallèles**.

Méthode — Démontrer un parallélisme

On repère deux angles alternes-internes (ou correspondants), on montre qu'ils ont la même mesure, puis on conclut avec la réciproque.

Exemple

Deux droites (D) et (D') sont coupées par (Δ) ; les angles correspondants mesurent 72° et 72° : donc $(D) \parallel (D')$. S'ils mesuraient 72° et 70°, les droites ne seraient pas parallèles.

Exercices

Exercice 1 — Vocabulaire

Deux droites (D) et (D') sont coupées par une sécante (Δ) en E et F. Faire une figure et colorier :

1. en bleu deux angles alternes-internes ;
2. en rouge deux angles correspondants ;
3. en vert deux angles alternes-externes.

Exercice 2 — Calcul d'angles

Les droites (D) et (D') sont parallèles, coupées par (Δ) en A (sur (D)) et B (sur (D')). L'un des angles de sommet A mesure 48°. Calculer les mesures des quatre angles de sommet A et des quatre angles de sommet B, en justifiant.

Exercice 3 — Parallèles ou non ?

Deux droites (D_1) et (D_2) sont coupées par une sécante.

1. Deux angles alternes-internes mesurent 117° et 117°. Que peut-on conclure ?
2. Deux angles correspondants mesurent 64° et 66°. Les droites sont-elles parallèles ?
3. Deux angles internes du même côté de la sécante mesurent 105° et 75°. Les droites sont-elles parallèles ?

Exercice 4 — Démonstration

ABC est un triangle. La droite (L) passe par A et est parallèle à (BC). On note M et N deux points de (L) situés de part et d'autre de A, M du côté de B.

1. Montrer que $\widehat{MAB} = \widehat{ABC}$ et $\widehat{NAC} = \widehat{ACB}$.
2. En déduire que $\widehat{BAC} + \widehat{ABC} + \widehat{ACB} = 180^\circ$.

Exercice 5 — Approfondissement — le Z

$(D) \parallel (D')$; $A \in (D)$, $B \in (D')$, et M est un point situé entre les deux droites. On donne $\widehat{xAM} = 35^\circ$ et $\widehat{MBy} = 50^\circ$, où $[Ax) \subset (D)$ et $[By) \subset (D')$ sont dirigées dans le même sens. En traçant par M la parallèle à (D), montrer que $\widehat{AMB} = 85^\circ$.

Exercice 6 — Approfondissement — parallèles ou non ?

Deux droites (D_1) et (D_2) sont coupées par une sécante. Un angle formé avec (D_1) mesure $3x + 10$ et l'angle correspondant formé avec (D_2) mesure $5x - 30$ (en degrés).

1. Pour quelle valeur de x les droites sont-elles parallèles ?
2. Donner alors la mesure de ces angles.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

Les angles alternes-internes sont entre (D) et (D'), de part et d'autre de (Δ) ; les correspondants sont du même côté de (Δ), à la même position en E et en F ; les alternes-externes sont à l'extérieur des deux droites, de part et d'autre de (Δ).

Corrigé de l'exercice 2

En A : 48°, son opposé par le sommet 48°, et deux angles de $180^\circ - 48^\circ = 132^\circ$ (supplémentaires de 48°). Comme $(D) \parallel (D')$, les angles correspondants sont égaux : en B on retrouve aussi deux angles de 48° et deux angles de 132°.

Corrigé de l'exercice 3

1. Les angles alternes-internes sont égaux : $(D_1) \parallel (D_2)$.
2. Les angles correspondants ne sont pas égaux : les droites ne sont pas parallèles.
3. $105^\circ + 75^\circ = 180^\circ$: l'angle alterne-interne de l'angle de 105° mesure $180^\circ - 105^\circ = 75^\circ$, égal à l'autre ; les droites sont parallèles.

Corrigé de l'exercice 4

1. $(L) \parallel (BC)$, coupées par la sécante (AB) : $\widehat{MAB}$ et $\widehat{ABC}$ sont alternes-internes, donc égaux. De même avec la sécante (AC) : $\widehat{NAC} = \widehat{ACB}$.
2. $\widehat{MAB} + \widehat{BAC} + \widehat{NAC} = 180^\circ$ (angle plat $\widehat{MAN}$), donc $\widehat{ABC} + \widehat{BAC} + \widehat{ACB} = 180^\circ$.

Corrigé de l'exercice 5

Soit (L) la parallèle à (D) passant par M ; elle est aussi parallèle à (D'). Elle partage $\widehat{AMB}$ en deux angles qui sont alternes-internes avec $\widehat{xAM}$ et $\widehat{MBy}$: ils mesurent 35° et 50°. Donc $\widehat{AMB} = 35^\circ + 50^\circ = 85^\circ$.

Corrigé de l'exercice 6

1. Il faut des angles correspondants égaux : $3x + 10 = 5x - 30 \iff x = 20$.
2. Ils mesurent 70°.